PLAN DU MODULE · FMDC CASABLANCA · 1re ANNÉE · SEMESTRE 1

Biochimie structurale

Chimie et biochimie structurale · Pr. Naima KHLIL (protéines, enzymes) & Pr. A. NAAMANE (glucides, lipides)
Support écrit Khlil 71 p. · diaporama Naamane 93 diapos · 25 fichiers Drive · épreuve annoncée au format QCM

2	5	25	93	12	QCM
enseignants	chapitres numérotés	fichiers Drive	diapos du support long	séances	format annoncé

LA CARTE DU PROGRAMME OFFICIEL

0. Introduction générale
PR. KHLIL · p. 1-3

- 4 branches à distinguer : biochimie structurale, métabolique, biologie moléculaire, biochimie clinique (dosage dans les liquides biologiques).
- 27 éléments composent le vivant, dont 11 font 99 % de la masse ; C, H, O, N ≈ 96 % (O 65 · C 18,5 · H 9,5 · N 3,5). Oligo-éléments : Fe, Cu, Zn, I, Co.

1. Acides aminés & protéines
PR. KHLIL · p. 4-28 — LE PLUS RENTABLE

- 20 acides aminés : formule générale, classification par la chaîne latérale, 8 essentiels, 2 semi-indispensables, dérivés.
- Ionisation, pK, pH_i ; propriétés physiques (absorption UV, pouvoir rotatoire) et chimiques.
- Liaison peptidique : plane et rigide, C–N = 1,32 Å, angles 114° / 125°, angles φ et ψ.
- 4 structures des protéines et leurs liaisons, dénaturation, relation structure-fonction.
- Hémoglobine : globine + hème, gaz, 2,3-DPG, effet Bohr, méthémoglobine, mutants.

2. Enzymes & coenzymes
PR. KHLIL · p. 29-71

- Site actif et cofacteurs, nomenclature et classification des enzymes.
- Cinétique : effet de [E], effet de [S] (Michaelis-Menten : K_M, V_{max}), linéarisation de Lineweaver-Burk.
- Effecteurs : inhibition compétitive et non compétitive ; effet du pH et de la température.
- Allostérie : courbe sigmoïde, effecteurs positifs et négatifs.
- Vitamines et coenzymes : oxydoréduction, transport de groupements, pyridoxal phosphate, vitamines liposolubles.

3. Glucides
PR. NAAMANE · DIAPOS 1-62 — PARTIE EN COURS

- Définition $(CH_2O)_n$, C : H : O = 1 : 2 : 1 ; classification oses / osides, holosides / hétérosides.
- Stéréochimie : carbone chiral, séries D et L, Fischer, filiation de Keller et Kiliani, épimères, les 6 cétoses en D (psicose, fructose, sorbose, tagatose…).
- Cyclisation : pyranose / furanose, arguments de Tollens, mutarotation (α 36 % · β 63 % · 0,1 %).
- Osides : liaison O-osidique, maltose, lactose, saccharose (non réducteur) ; amidon (amylose 20 % / amylopectine 80 %), glycogène.
- GAG : acide hyaluronique, chondroïtine sulfate, kératane sulfate ; protéoglycanes, glycoprotéines.

4. Lipides & sphingolipides
PR. NAAMANE · DIAPOS 63-93 — CHIFFRES CLINIQUES

- Définition : insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques, amphiphiles ; esters d'acides gras et de glycérol.
- Acides gras (issus de l'hydrolyse des glycérides) : C4 → C24, pair ; oléique C18:1 ω9, linoléique C18:2 ω6, linolénique C18:3 ω3, arachidonique C20:4 ω6.
- Lipides : glycérides, phospholipides (lécithine, céphaline, phosphatidylsérine), stérides, eicosanoïdes ; bilan lipidique sérique ; membranes.
- § VII Sphingophospholipides : sphingosine → céramide ; sphingomyéline (Niemann-Pick), cérébroside (Gaucher), ganglioside (Tay-Sachs), glycolipides neutres (groupes sanguins).

RÉPARTITION DE TRAVAIL CONSEILLÉE

Protéines 28 %	Enzymes 24 %	Glucides 20 %	Lipides 20 %	8 %

Répartition de travail, pas un barème officiel : elle suit le volume et la densité de chaque support. Chez Pr. Khlil, les diapositives de la fin du support (à partir de la diapo 188, jusqu'aux vitamines) ont été retirées. La partie de Pr. Naamane, elle, est entière.

LES PIÈGES QUI COÛTENT DES POINTS

pH_i
La moyenne des deux pK ne vaut que pour un AA neutre ; sinon, prendre les deux pK encadrant le zwitterion.

Dénaturation
Détruit les structures secondaire à quaternaire, jamais la séquence primaire.

K_M
C'est une concentration, pas une vitesse ; K_M faible = forte affinité.

Inhibition
Compétitive : K_M apparent ↑, V_{max} inchangée. Non compétitive : V_{max} ↓.

Sucres
Saccharose non réducteur ; maltose et lactose réducteurs.

Numérotation
Chez Naamane les glucides sont le « Chapitre I » et les lipides un autre « Chapitre I » : les fichiers du Drive disent CHAP 3 et CHAP 4.

Plan de révision en 12 séances

Séances de 1 h 30 à 2 h · coche la case quand la séance est faite · page 2 du plan du module

FAIT	SÉANCE	OBJECTIF	SUPPORT
☐	**S1**	Introduction + structure et classification des acides aminés (les 20, les essentiels)	support p. 1-8
☐	**S2**	Propriétés des AA : ionisation, pK, pH_i — refaire 10 calculs	support p. 8-12
☐	**S3**	Liaison peptidique et peptides : planéité, angles φ et ψ, peptides actifs	support p. 12-13
☐	**S4**	Les 4 structures des protéines, dénaturation, relation structure-fonction	support p. 14-18
☐	**S5**	Hémoglobine : globine, hème, gaz, 2,3-DPG, Bohr, mutants, méthodes	support p. 19-28
☐	**S6**	Enzymes : définitions, nomenclature, effet de [E] et de [S], Michaelis-Menten	support p. 29-38
☐	**S7**	Inhibitions, pH et température, allostérie — redessiner les 4 graphiques	support p. 39-47
☐	**S8**	Vitamines et coenzymes : tableau vitamine → coenzyme → réaction	support p. 48-70
☐	**S9**	Glucides : classification, Fischer, arbre de Keller et Kiliani, épimères, cyclisation, Tollens	diapos 4-32
☐	**S10**	Osides : liaison osidique, di- et polyosides, GAG, protéoglycanes	diapos 33-62
☐	**S11**	Lipides : acides gras, glycérides, phospholipides, stérols, bilan lipidique	diapos 63-89
☐	**S12**	Sphingolipides (§ VII) + annales chronométrées	diapos 90-93

CHIFFRES ET FORMULES À RETENIR

Protéines

- 20 / 8 / 2 : AA, essentiels, semi-indispensables
- 1,32 Å : liaison C–N peptidique
- 114° / 125° : angles du groupe plan
- 141 / 146 / 153 : AA de Hb α / Hb β / myoglobine
- × 250 : affinité du CO pour l'hème
- His 146 β : fixation des H^+ (Bohr)
- 50 à 80 % : protéines du poids sec

Enzymes

- $K_M = (k_{-1} + k_2) / k_1$
- $V_{max} = k_2 [E_T]$
- Compétitive : K_M ↑, V_{max} =
- Non compétitive : V_{max} ↓, K_M =
- 30 °C / 40 °C : dénaturation
- 6 classes d'enzymes
- $1/v = (K_M/V_{max}) \cdot 1/[S] + 1/V_{max}$

Glucides

- 4 kcal pour 1 g de glucose
- 300 g/j : cerveau 150 · GR 50 · muscle 50
- 50 / 35 / 15 % : glucides, lipides, protides
- 36 / 63 / 0,1 % : α, β, forme ouverte
- 20 / 80 % : amylose, amylopectine
- 1 : 2 : 1 : rapport C : H : O
- aldoses en D : 2^{n-2} → 1, 2, 4, 8
- épimères du glucose : mannose C2 · allose C3 · galactose C4

Lipides

- C4 → C24, nombre pair de carbones
- 30-35 % · 1 g/kg/j · + 3 g/j d'AGE
- 5 à 8 g/L : lipides totaux sériques
- TG 0,5-1,5 · HDL 0,4-0,8 · LDL 1,1-1,9 g/L
- HDL 24 · LDL 56 · VLDL 20 %
- 2400 kcal : 1600 + 200 + 600
- cholestérol total : 1,7 à 2,5 g/L (adulte)

LES 10 PATHOLOGIES CITÉES DANS LE MODULE

- **Drépanocytose** — mutation de l'Hb (chap. 1)
- **Intoxication oxycarbonée** — CO × 250 → oxygénothérapie (chap. 1)
- **Intolérance au fructose** — fructosémie (chap. 3)
- **Athérosclérose / obésité** — dépassement des besoins (chap. 3-4)
- **Gaucher** — déficit en β-glucosidase (§ VII)
- **Méthémoglobinémie** — oxydation de l'Hb, fer ferrique (chap. 1)
- **Diabète** — intolérance au glucose (chap. 3)
- **Galactosémie** — métabolisme du galactose (chap. 3)
- **Niemann-Pick** — déficit en sphingomyélinase (§ VII)
- **Tay-Sachs** — déficit en hexosaminidase (§ VII)

LES 3 DERNIERS JOURS

J-3

Relire les tableaux de chiffres et les 4 graphiques d'enzymologie. Faire l'annale 2021-2022 en entier, corriger avec le corrigé 2023.

J-2

Les 10 pathologies, les 3 GAG et le lipidogramme. Réciter les classifications : oses/osides, lipides simples/complexes/dérivés.

J-1

Rien de nouveau. Survol du diaporama (diapos 25-32 et 90-93), relire le plan, se coucher tôt.

AUTO-TEST : 10 QUESTIONS À SAVOIR TRAITER SANS SUPPORT

01 Les 4 branches de la biochimie, et l'objet de la clinique ?

02 pH_i de la glycine (pK_1 2,35 / pK_2 9,78) ?

03 Filiation de Keller et Kiliani : que sont des épimères ?

04 Arguments de Tollens : que prouvent-ils ?

05 Effet Bohr : mécanisme et rôle du 2,3-DPG ?

06 Écrire Michaelis-Menten ; définir K_M et V_{max}.

07 Inhibition compétitive, puis non compétitive : K_M ? V_{max} ?

08 Oses / osides, holosides / hétérosides : 2 exemples chacun.

09 Pourquoi le saccharose est-il non réducteur ?

10 Bilan lipidique normal, et les 3 maladies de surcharge ?

Rappel — carte de travail, pas un document officiel : les consignes de dernière minute d'un enseignant priment toujours.